

App 已上线应用商店

NB 球星卡 App 产品报告

面向球星卡收藏、交易与 AI 识卡的多模态智能平台

围绕百万级卡图检索、卡面字段结构化提取、球星卡中英文混杂版式识别与商城交易场景，构建从图像检索到大模型理解的一体化产品能力。

99.5%

Top5 粗召回率

95%

MRR@10 精排效果

94%+

结构化识别综合准确率



01 产品定位与用户价值

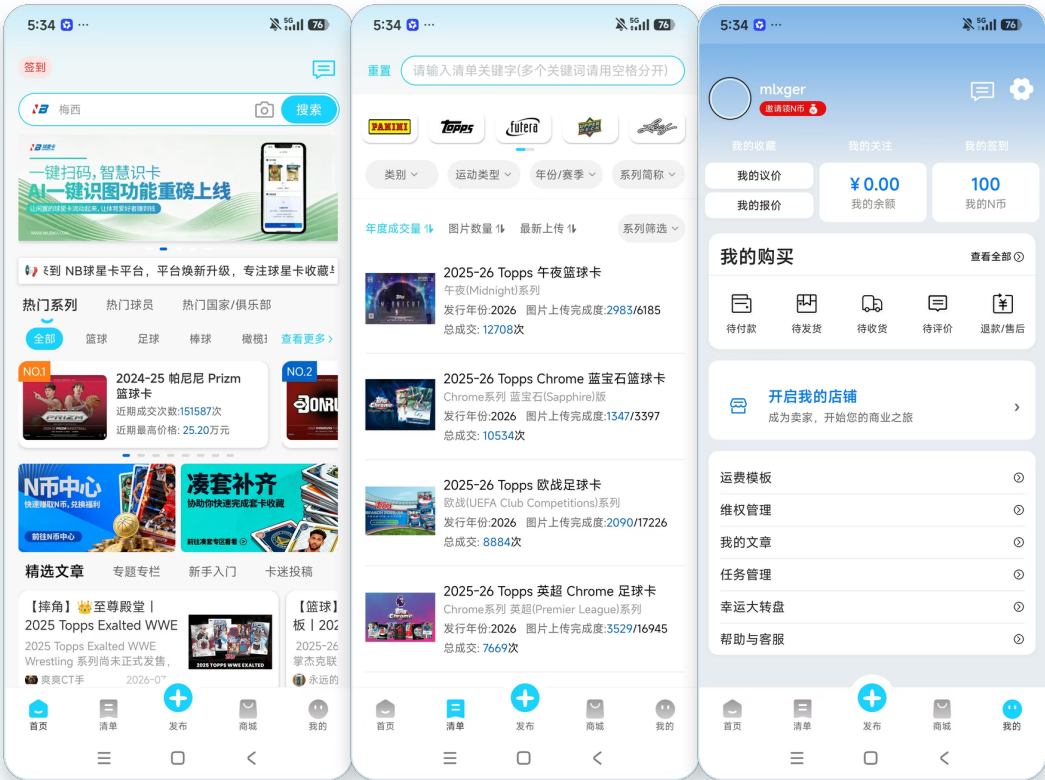
收藏 - 检索 - 交易 - 识别

产品定位

- 服务球星卡收藏者、交易卖家与新手用户，提供查卡、清单、商城、发布、个人中心等完整闭环。
- 以 AI 识图作为核心入口，降低找卡、补齐资料 and 商品上架的操作成本。
- 首页、清单与商城共同沉淀卡片热度、系列成交和供需信息，提升内容与交易转化。

核心模块

- 首页 热门系列、热门球员、内容文章、N 币中心
- 清单 品牌、类别、年份、系列筛选与成交排序
- 商城 按卡类、运动、品牌和专区浏览交易商品
- 我的 购买、卖家开店、任务、客服和资产入口
- AI 识卡 上传正反面照片并自动识别卡片信息



02 核心业务流程

从拍照识别到商品与清单沉淀

1. 拍照上传

用户上传卡片正面与反面，系统接收图像并做质量与方向检查。

2. AI 识别

检索相似卡图并抽取卡面字段，生成系列、球员、年份、编号、卡种等结构化结果。

3. 清单补全

与已有系列清单和图文知识库比对，补全缺失属性并自动分类。

4. 交易转化

用户可继续收藏、发布商品、查看价格和成交热度，形成数据反馈。

产品场景映射

- 识别页负责把用户上传的实物卡片转为可检索、可分类、可发布的数据资产。
- 清单页承载系列维度的筛选、排序和完整度信息，是标准化数据的主要呈现层。
- 商城页把 AI 结果与交易流结合，支持专区化浏览和卖家发布。
- 个人中心承接购买、卖家店铺、任务与客服，提升平台运营能力。



03 AI 技术架构

Milvus + LightGBM + ChromaDB + LLM + LLaMA Factory + LoRA



端到端数据闭环

检索层

用多模态融合特征覆盖人脸、卡面版式、局部图案和文字语义，提升相似卡粗召回稳定性。

排序层

针对旋转、裁切、色差、同系列模板相近等问题，引入多特征精排，降低 TopN 误召。

理解层

通过 LoRA 微调增强卡面专有版式理解，RAG 将识别结果约束到平台清单和知识库。

04 关键技术成果

检索、精排、识别三条主线

99.5%

四模态融合 + Milvus ANN 的 Top5 粗召回率

95%

LightGBM 精排后 MRR@10，相比 80% 显著提升

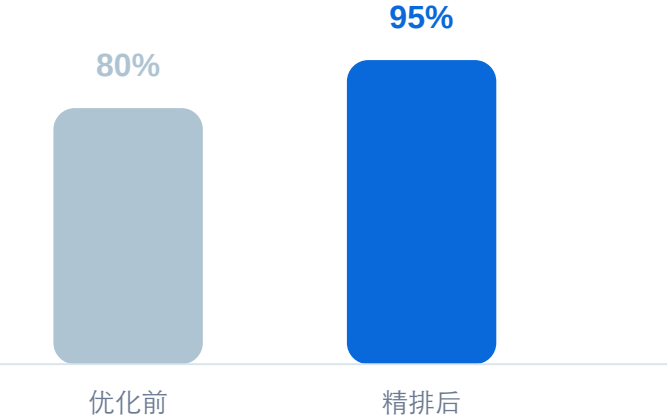
94%+

卡面关键字段结构化提取与自动分类综合准确率



Milvus 支撑百万级图库 ANN 检索响应

MRR@10 提升



能力矩阵

多模态融合检索	99.5% Top5
InsightFace / DINOv2 / SLIP / OpenCLIP	
多特征精排优化	95% MRR@10
旋转图相似度 / HOG / 颜色直方图 / LightGBM	
多模态大模型微调	94%+ ■■■
Qwen3-VL-8B / LLaMA Factory / LoRA / RAG	

01

多模态融合检索

将人脸、卡面视觉、局部图案和图文语义映射为加权融合特征，减少同系列模板高度相似、卡面角度变化和局部遮挡造成的误召。

02

多特征精排模型

在 Milvus 粗召回后，进一步引入旋转图多路相似度、HOG 轮廓距离、颜色直方图距离等强解释性特征，训练 LightGBM 排序模型。

03

视觉大模型微调

通过 LLaMA Factory 对 Qwen3-VL-8B 进行 LoRA 微调，针对球星卡中英文混排、编号、球员名、系列名和卡种字段做任务适配。

04

图文 RAG 知识增强

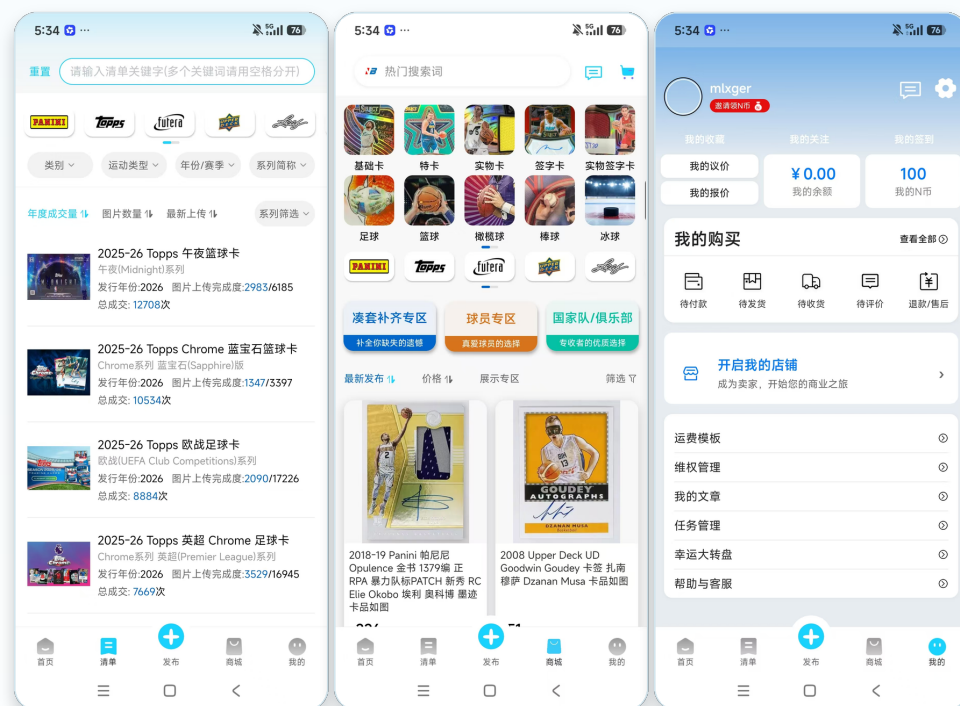
使用 ChromaDB 建立图文知识库，将模型输出与平台系列、品牌、运动类别和清单数据对齐，稳定输出结构化字段和自动分类。

当前价值

- 对收藏者：降低找卡、识卡、补齐资料的门槛，让个人收藏更易沉淀。
- 对卖家：提升发布效率，缩短从拍照到可交易商品的链路。
- 对平台：形成清单、价格、交易与识别数据闭环，增强运营和内容分发能力。

建议演进方向

- 引入卡况、评级、稀有度和历史成交曲线，支持更智能的估值与发布建议。
- 在端侧增加拍摄质量提示，降低模糊、反光和裁切问题对识别链路的影响。
- 持续用用户纠错样本做主动学习，提升长尾系列和新品系列覆盖。



结论：NB 球星卡 App 已具备从 AI 识卡、图库检索、清单标准化到交易承接的产品闭环，技术指标支撑其面向大规模卡图与复杂版式持续扩展。